

$\chi^{(2)}$ 二次谐波产生的基本极限

Jewel Mohajan,¹ Pengning Chao,¹ Weiliang Jin,² Sean Molesky,³ and Alejandro W. Rodriguez¹

¹ 美国新泽西州普林斯顿，普林斯顿大学电气与计算机工程系，邮编 08544

² 美国马萨诸塞州贝尔蒙特，Flexcompute 公司，Trapelo 路 130 号，邮编 02478

³ 加拿大魁北克蒙特利尔，蒙特利尔理工学院工程物理系，邮编 H3T 1J4

(Dated: 2023 年 7 月)

基于拉格朗日对偶性的功率量本征性能极限的最新进展，正在成为理解电磁波现象的强大理论工具。然而，到目前为止，任何寻求实现高度物理现实性的研究方法中，波动方程的线性性质都发挥着关键作用。在本文中，我们将当前用于评估线性光子学极限的二次约束二次规划框架推广到在未耗泵浦近似下包含非线性过程。通过以增强二次谐波生成为示例目标，在（自由形状的）波长尺度结构中，我们展示了一种模型约束方案，该方案可以与标准的凸松弛方法结合使用，以在存在非线性动力学情况下限制性能。代表性界限被发现能够预见通过计算逆设计发现的优化结构中观察到的特征。该公式可以被简单修改以处理其他频率转换过程，包括拉曼散射和四波混频。

结构优化作为设计受波动和散射物理约束的物理器件的新范式，已逐渐兴起。典型的电磁波问题包括针对散射介质结构变化，优化某个二次场目标（例如某位置的能量密度或源辐射的功率）。由于此类设计问题通常为非凸问题，一般无法保证收敛至最优解。然而，近期出现了一种探测波动方程的新方法，使得计算物理极限或性能上界成为可能，将非凸的结构设计问题转化为具有受控波物理松弛的凸且与结构无关的场优化问题。依赖于波动方程的线性特性，通过凸松弛技术（如拉格朗日对偶或半正定规划）[1–4]，任何二次波动目标的界限都可表述为一类二次约束二次规划 (QCQP) 问题的解。该通用框架已在建立多样电磁设计目标（从散射截面到局部态密度和聚焦）的新极限与尺度定律方面取得巨大成功。然而，迄今为止，尚未有类似方法用于推导非线性光子学中的基本极限。超越线性物理建立极限不仅对紧凑激光器、量子控制器和功率限制器的研究具有指导意义，也对包括微流控与量子力学等其他领域同样重要。

本文提出了适用于广泛非线性光子学目标的拉格朗日对偶框架 [1]。聚焦于光入射到 $\chi^{(2)}$ 或 Pockels 介质的问题，我们展示在适当修改下，引入辅助自由度可以将该非线性波优化问题转化为通过拉格朗日对偶松弛可计算界限的 QCQP。技术上，需合理选择凸物理约束以确保对偶问题的可行性与非平凡界限。我们利用该方法研究二次谐波生成 (SHG) 的上界，即在 Pockels 介质与谐波源相互作用下，产生的振荡频率两倍频信号的最大功率。除确立二次谐波功率目标的极

限外，界限还能预测随着材料和器件尺寸变化，最优结构可能呈现的尺度和趋势。该方法允许系统性地增加物理约束数量以获得更紧的界限。最后，我们提出了多种可制造的双谐振平板腔，展示了文献中罕见的高非线性模覆盖度。将二维示范中观察到的性能差距外推至这些真实结构，表明在拓扑优化腔之外几乎无进一步提升空间。

二次谐波生成是非线性光学中的重要现象，具有多种实际应用，包括高频源产生 [5, 6]、电光调制器 [7] 以及高分辨率成像 [8] 和光谱学 [9, 10] 等。虽然体非线性较弱，但通过结构设计可实现对二次谐波输出功率的谐振增强：支持两个波长紧密局域模的腔体带来更高场强（即更小的腔模式体积 $V = \frac{\int \epsilon |\mathbf{E}|^2 d\mathbf{r}}{\max(\epsilon |\mathbf{E}|^2)}$ ）和更长的相互作用时间（即更高品质因子 Q ）。由此产生的增强由二次谐波产生功率的优值指标 $\eta \propto |\beta|^2 Q_1^2 Q_2$ 捕获，其中 $\beta = \frac{1}{4} \frac{\int \epsilon_0 \sum_{ijk} \chi_{ijk}^{(2)} (E_{1i}^* E_{1j}^* E_{2k} + E_{1i}^* E_{2j} E_{1k}^*) d\mathbf{r}}{(\int \epsilon_0 \epsilon_1 |\mathbf{E}_1|^2 d\mathbf{r}) \sqrt{\int \epsilon_0 \epsilon_2 |\mathbf{E}_2|^2 d\mathbf{r}}}$ 为非线性场重叠因子， ϵ_1 和 ϵ_2 分别为结构在基波和二次谐波波长下的相对介电常数， $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$ 为对应模式剖面 [11, 12]； β 按 $\propto 1/\sqrt{V}$ 缩放，反映空间局域和模耦合程度。设计最大化 η 的谐振器问题复杂，因为 Q 和 β 通常相互关联，较小腔体往往导致更大辐射损耗 [13]。（注意光子晶体通常仅有单一窄带隙，不支持多波长下的带隙束缚 [14]。）此前，由于更易设计和制造支持多模的多腔腔体（20 世纪 60 年代中期提出 [15]），相关器件往往运行较慢（ Q 较大）且 β 较小。近几十年，随着制造技术进步及微芯片设备小型化需求的增长，伴随更大非线性和更高速运行的前景，紧

湊微腔的探索兴起，从毫米级 [16] 和微米级的耳语画廊模式谐振器 [17–19] 到近年来通过暴力优化设计的波长尺度结构 [11]。向更小器件迈进的主要难题是实现远离的多波长同时谐振，这构成概念限制 [12, 20]，使得时空局域权衡的定量分析极具挑战。近期逆向设计如下文提出的新颖平板结构，似乎利用了多种物理机制——从折射率导引到布拉格散射和狭缝束缚——实现了光谱上远离、空间上高度局域且带宽适中的谐振。本文代表了自上而下的工程视角，针对结构化环境中频率转换增强问题，建立了与我们近期基于大规模结构优化的自下而上研究相辅的基本波动约束 [11]。

值得注意的是，此前虽有关于单分子拉曼散射界限的尝试 [21]，但该界限利用了该问题的特殊简化特性——非线性过程发生在单一固定空间点——将非线性光子学目标因式分解为两个线性目标的乘积；而在更普遍的扩展非线性介质问题中，这种因式分解不可行。独立线性光子学界限随后仅利用无源性约束 [22] 分别评估，并相乘得到拉曼散射功率界限；此方法忽视了同时优化两个线性目标时的性能权衡 [23]，且仅用无源性无法充分刻画光子结构中的多重散射效应 [13, 24]。本文框架允许更完整地考虑由麦克斯韦方程体现的波物理 [1]，并考虑空间分布的非线性，满足有限谐振强度和泵浦无耗尽等典型限制；因此具备推广至其它波动目标和非线性过程的广泛适用性。

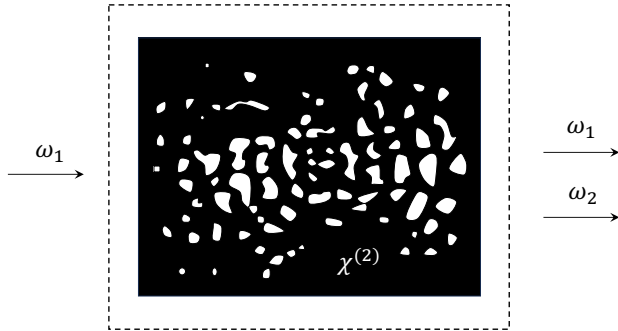


图 1: 所研究的二次谐波产生问题的示意图：一个装置（通过结构优化获得的代表性设计）位于某设计区域内，通过解决支持两个频谱相距较远且寿命长但紧密受限且空间重叠的模式的多重挑战，有效地将入射频率为 ω_1 的光转换为二次谐波频率 $\omega_2 = 2\omega_1$ [11]。所提出的优化框架确立了针对给定材料和设计区域，形状无关的最大可实现转换效率的上限。

问题表述——考虑一个结构，由空间变化的线性极化率 $\bar{\chi}_j(\mathbf{r}) = \chi_j \bar{\rho}(\mathbf{r})$ 表示，频率为基波 ω_1 和二次谐

波 $\omega_2 = 2\omega_1$ ，以及非线性极化率 $\bar{\chi}^{(2)}(\mathbf{r}) = \chi^{(2)} \bar{\rho}(\mathbf{r})$ 。其中， $\bar{\rho}(\mathbf{r})$ 表示材料分布，是设计体积 Ω 内允许连续变化在 0 到 1 之间的标量场， χ_1 、 χ_2 和 $\chi^{(2)}$ 为构成该结构介质的体极化率张量。设计域被频率为 ω_1 的电流源 $\mathbf{J}^{inc}(\mathbf{r})$ 激发产生的入射电场 $\mathbf{E}_1^{inc}(\mathbf{r})$ 照射。为简便，后文中将 χ 称为体材料极化率， $\bar{\chi}$ 称为空间分布，并省略场和分布的空间变量。通常，该非线性问题难以求解，导致入射频率整数倍的“上变频”和“下变频”波的无限序列。然而非线性的弱性质允许多种简化。首先，设计多个远离波长的完美匹配谐振器困难，故可专注于基波 ($\mathbf{E}_1$) 与二次谐波 ($\mathbf{E}_2$) 间的能量转移。其次，在泵浦无耗尽近似下 [25]，可忽略基波频率的下变频场。最后，在非线性最低阶近似中，可将二次谐波处的非线性极化视为自由源产生 ω_2 频场。上述假设使得近期能将最大化 η 问题表述为一序列耦合散射问题 [11]，对应结构优化程序如下：

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\rho}} \quad & -\frac{1}{2} \text{Re} \left[\int_{\Omega} \mathbf{J}_2^* \cdot \mathbf{E}_2 \, d\mathbf{r} \right] \\ \text{s.t.} \quad & \mathbb{M}_1 \mathbf{E}_1 = \bar{\chi}_1 \mathbf{E}_1 + \frac{i}{\omega_1 \varepsilon_0} \mathbf{J}_1 + \frac{i}{\omega_1 \varepsilon_0} \mathbf{J}^{inc} \\ & \mathbb{M}_2 \mathbf{E}_2 = \bar{\chi}_2 \mathbf{E}_2 + \frac{i}{\omega_2 \varepsilon_0} \mathbf{J}_2 \\ & \mathbf{J}_1 = -i\omega_1 \varepsilon_0 \bar{\chi}^{(2)} (\mathbf{E}_1^* \odot \mathbf{E}_2) \\ & \mathbf{J}_2 = -i\omega_2 \varepsilon_0 \bar{\chi}^{(2)} (\mathbf{E}_1 \odot \mathbf{E}_1) \\ & \bar{\chi} = \chi \bar{\rho}, \quad \bar{\rho} \in [0, 1]. \end{aligned} \quad (1)$$

这里， $(*)$ 表示共轭向量场， $(\odot)$ 表示 Hadamard 乘积（元素逐点乘）。 ε_0 是真空介电常数， μ_0 是真空磁导率。为简便起见，假设所有线性和非线性材料极化率均为局域且各向同性，即可用标量表示。采用 $e^{-i\omega t}$ 时域约定表示谐波场，真空麦克斯韦算符为 $\mathbb{M}_l = \left(-\mathbb{I} + \frac{1}{\omega_l^2 \varepsilon_0} \nabla \times \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \right)$ ， $l = 1, 2$ ，其中 $\mathbb{I}$ 为恒等算符。 $\mathbf{J}_1$ 和 $\mathbf{J}_2$ 分别表示非线性下变频和上变频产生的感应电流。

与文献 [11] 中的论述一致， $\mathbf{J}_2$ 可视为 ω_2 处的自由源，而 $\mathbf{J}_1$ 虽在式 (1) 中出现（后文技术性原因详述），但可在泵浦无耗尽近似下忽略。忽略下变频，(1) 相当于最大化满足一组耦合偏微分方程的二次目标函数，其解最大化 $\eta \propto |\beta|^2 Q_1^2 Q_2$ 。实际上，根据 Poynting 定理， $-\frac{1}{2} \text{Re} \left[\int_{\Omega} \mathbf{J}_2^* \cdot \mathbf{E}_2 \, d\mathbf{r} \right]$ 是二次谐波极化场提取的功率。将 $\mathbf{J}_2$ 显式写为基波场的函数，目标函数即体现出与 β 的期望比例关系。此外，假设结构和场满

足谐振增强, 最大化二次谐波提取功率对应期望的 Q_1 和 Q_2 缩放 [11]。原则上, 也可考虑其他功率量作为 SHG 增强指标, 如二次谐波的净散射/辐射功率 $\Phi_2 \equiv -\frac{1}{2} \text{Re} [\int_{\Omega} \mathbf{J}_2^* \cdot \mathbf{E}_2 d\mathbf{r}] - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \omega_2 \text{Im} [\int_{\Omega} \mathbf{E}_2^* \cdot \bar{\chi}_2 \mathbf{E}_2 d\mathbf{r}]$, 本文后续利用该量。即使在这些简化下, 仍需解决多个难题以构建对应界限优化问题, 其中最关键是推导带有对偶可行性的类 QCQP。正如 [1] 及后文所述, 从结构变量 $\bar{\rho}$ 向极化自由度转化时, 目标函数显然非二次。我们通过将 $\mathbf{J}_2$ 从自由源提升为优化自由度, 并将非线性关系 $\mathbf{J}_2 = -i\omega_2 \varepsilon_0 \bar{\chi}^{(2)}(\mathbf{E}_1 \odot \mathbf{E}_1)$ 改为辅助约束来解决该问题。为确保该辅助约束导出可解的对偶问题, 还需更多松弛与修改。最后, 证明将下变频项纳入 (1), 可得到对所有极化场均凸的功率守恒约束, 使得对偶可行点易于寻找。详见下文。

我们先定义以下优化自由度:

$$\mathbf{P}_1 = \bar{\chi}_1 \mathbf{E}_1 \quad (2)$$

$$\mathbf{P}^{(2)} = \bar{\chi}^{(2)}(\mathbf{E}_1 \odot \mathbf{E}_1) \quad (3)$$

$$\mathbf{P}_2 = \bar{\chi}_2 \mathbf{E}_2 + \mathbf{P}^{(2)} \quad (4)$$

其中 $\mathbf{P}_1$ 为 ω_1 处感应极化, $\mathbf{P}^{(2)}$ 和 $\mathbf{P}_2$ 分别为 ω_2 处的非线性极化和净极化。借鉴 [26, 27] 的类似方法, 非强制任何最优极化在全空间均满足麦克斯韦方程, 而是通过在设计域子域 $\Omega_k \subseteq \Omega$ 上施加空间积分关系以松弛问题:

$$\int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot \mathbf{E}_1^{inc} d\mathbf{r} = \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot (\chi_1^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_1) \mathbf{P}_1 d\mathbf{r}, \quad (5)$$

$$\int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot \chi_2^{-1} \mathbf{P}^{(2)} d\mathbf{r} = \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot (\chi_2^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_2) \mathbf{P}_2 d\mathbf{r}. \quad (6)$$

这些体积积分恒等式是 Poynting 定理的复数推广, 体现 Ω_k 上的能量守恒, 显式写出体极化率 χ_1 、 χ_2 及真空电场格林函数 $\mathbb{G}_l = \mathbb{M}_l^{-1}$, $l = 1, 2$ 。 Ω_k 可为设计域内任意子域, 在更小子域 (如计算网格像素级) 上施加约束, 迫使解在更小尺度下满足波动物理。

除了分别在各频率上施加的 (5) 和 (6) 能量守恒外, 还可施加跨基波和二次谐波频率的类似约束, 反映

结构形状对两频率相同的事实 [23, 28]:

$$\int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot \mathbf{E}_1^{inc} d\mathbf{r} = \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot (\chi_1^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_1) \mathbf{P}_1 d\mathbf{r} \quad (7)$$

$$\int_{\Omega_k} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot \mathbf{E}_1^{inc} d\mathbf{r} = \int_{\Omega_k} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot (\chi_1^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_1) \mathbf{P}_1 d\mathbf{r} \quad (8)$$

$$\int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot \chi_2^{-1} \mathbf{P}^{(2)} d\mathbf{r} = \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot (\chi_2^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_2) \mathbf{P}_2 d\mathbf{r} \quad (9)$$

值得注意的是, 两组约束均为场的二次函数。如前所述, 如果将 $\mathbf{P}^{(2)}$ 视为优化变量, 并将其与场的非线性关系

$$\mathbf{P}^{(2)} = \bar{\chi}^{(2)}(\bar{\chi}_1^{-1} \mathbf{P}_1) \odot (\bar{\chi}_1^{-1} \mathbf{P}_1), \quad (10)$$

作为辅助约束强加, 则 (1) 的目标函数明显为二次函数。尽管 (10) 可被视为一组二次约束, 直接施加该关系在拉格朗日对偶框架下效果有限, 因该约束非凸, 涉及非厄米无共轭内积, 导致强对偶性丧失, 界限松弛且无显著提升。为克服此问题, 我们提出基于在子区域 Ω_j 上对 $\mathbf{P}^{(2)}$ 范数的界定的凸松弛:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_j} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot \mathbf{P}^{(2)} d\mathbf{r} &= \left| \frac{\chi^{(2)}}{\chi_1^2} \right|^2 \int_{\Omega_j} \mathbf{P}_1^{2*} \cdot \mathbf{P}_1^2 d\mathbf{r} \\ &\leq \mathcal{R} \left| \frac{\chi^{(2)}}{\chi_1^2} \right|^2 \left(\int_{\Omega_j} \mathbf{P}_1^* \cdot \mathbf{P}_1 d\mathbf{r} \right)^2, \end{aligned} \quad (11)$$

该松弛依赖于向量场的离散基表示, 因此 (11) 包含显式分辨率因子 $\mathcal{R}$, 通常依赖于积分所用的离散方案。 $\int_{\Omega_j} \mathbf{P}_1^* \cdot \mathbf{P}_1$ 可进一步通过辅助优化界定:

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{P}_1} \quad & \int_{\Omega_j} \mathbf{P}_1^* \cdot \mathbf{P}_1 d\mathbf{r} \\ \text{s.t.} \quad & \int_{\Omega_l} \mathbf{P}_1^* \cdot \mathbf{E}_1^{inc} d\mathbf{r} = \int_{\Omega_l} \mathbf{P}_1^* \cdot (\chi_1^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_1) \mathbf{P}_1 d\mathbf{r} \\ & \text{for a given collection } \{\Omega_l | \Omega_l \subseteq \Omega\}. \end{aligned} \quad (12)$$

最后, 记 B_j 为 (12) 的拉格朗日对偶界限, 则得到二次约束

$$\int_{\Omega_j} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot \mathbf{P}^{(2)} d\mathbf{r} \leq \mathcal{R} \left| \frac{\chi^{(2)}}{\chi_1^2} \right|^2 B_j^2. \quad (13)$$

注意在不同约束对应的子域 Ω_j 、 Ω_k 、 Ω_l 的选择上完全自由。在后续数值结果中, 对于任一给定的 (12), 通过施加大量 Ω_l 子域约束 (达到像素级) 以获得最紧的 B_j , 经验上显著提升整体界限的紧致性。

结合上述对结构优化问题 (1) 的松弛与修改, 得到以下用于最大化 SHG 的转化 QCQP 问题:

$$\begin{aligned}
 \max_{\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}^{(2)}} \Phi_2 &= \frac{1}{2} \omega_2 \varepsilon_0 \operatorname{Im} \left[\int_{\Omega} \mathbf{P}_2^* \cdot \mathbb{G}_2 \mathbf{P}_2 \, d\mathbf{r} \right] \\
 \text{s.t.} \quad & \\
 \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot \mathbf{E}_1^{inc} \, d\mathbf{r} &= \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot (\chi_1^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_1) \mathbf{P}_1 \, d\mathbf{r} \\
 \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot \chi_2^{-1} \mathbf{P}^{(2)} \, d\mathbf{r} &= \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot (\chi_2^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_2) \mathbf{P}_2 \, d\mathbf{r} \\
 \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot \mathbf{E}_1^{inc} \, d\mathbf{r} &= \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_2^* \cdot (\chi_1^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_1) \mathbf{P}_1 \, d\mathbf{r} \\
 \int_{\Omega_k} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot \mathbf{E}_1^{inc} \, d\mathbf{r} &= \int_{\Omega_k} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot (\chi_1^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_1) \mathbf{P}_1 \, d\mathbf{r} \\
 \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot \chi_2^{-1} \mathbf{P}^{(2)} \, d\mathbf{r} &= \int_{\Omega_k} \mathbf{P}_1^* \cdot (\chi_2^{-1} \mathbb{I} - \mathbb{G}_2) \mathbf{P}_2 \, d\mathbf{r} \\
 \int_{\Omega_j} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot \mathbf{P}^{(2)} \, d\mathbf{r} &\leq \mathcal{R} \left| \frac{\chi^{(2)}}{\chi_1^2} \right|^2 B_j^2.
 \end{aligned} \tag{14}$$

技术上, (1) 的目标为二次谐波处极化场提取的净功率, 用极化场表达时为 $\frac{1}{2} \omega_2 \varepsilon_0 \operatorname{Im} \left[\int_{\Omega} \mathbf{P}^{(2)*} \cdot \mathbb{G}_2 \mathbf{P}_2 \, d\mathbf{r} \right]$ 。但为计算方便, 本文考虑稍作修改的目标 Φ_2 , 即二次谐波处辐射功率或提取与吸收功率差。由于 (14) 施加的约束少于麦克斯韦方程, 任何凸松弛 (如拉格朗日对偶) 得到的解均为该目标的界限。

拉格朗日对偶的凸性质保证只要找到可行的对偶点, 基于梯度的算法即可保证收敛至全局最优。为找到对偶问题的初始可行点, 原问题中需含对所有原始优化自由度 $\mathbf{P}_1$ 、 $\mathbf{P}_2$ 和 $\mathbf{P}^{(2)}$ 均凸的约束。假设非线性极化率 $\chi^{(2)}$ 为实数且具完全置换对称性 [25], 并包含虽小但存在的下变频项, 一种优雅构造此类约束的方法是结合基波与二次谐波的麦克斯韦方程, 推导对应的功率守恒约束 (详见补充材料 1 节):

$$\begin{aligned}
 &\operatorname{Im} \left[\int_{\Omega} \mathbf{E}_1^{inc*} \cdot \mathbf{P}_1 \, d\mathbf{r} \right] \\
 &= \int_{\Omega} \mathbf{P}_1^* \cdot (\mathbb{G}_1 + \chi_1^{-1} \mathbb{I})^a \mathbf{P}_1 \, d\mathbf{r} + \int_{\Omega} \mathbf{P}_2^* \cdot \mathbb{G}_2^a \mathbf{P}_2 \, d\mathbf{r} \\
 &+ \int_{\Omega} (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}^{(2)})^* \cdot (\chi_2^{-1})^a (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}^{(2)}) \, d\mathbf{r}.
 \end{aligned} \tag{15}$$

其中, $(\dagger)$ 为算符的共轭转置, $(^a)$ 为算符的反对称部分, 定义为 $\mathbb{O}^a = (\mathbb{O} - \mathbb{O}^\dagger)/2i$, $\mathbb{O}^{-\dagger} = (\mathbb{O}^{-1})^\dagger$ 。格林函数的反对称部分半正定性结合材料线性响应虚部的确定性, 使得 (15) 成为凸约束。从物理角度, (15) 正

是功率守恒的表达: 从入射场抽取的功率等于两个频率上的辐射与吸收损耗之和。我们注意到, 在对偶最优附近, 该凸约束以及下变频项可被去除, 而不离开可行域或影响最优值。

虽然导致 (14) 的核心推导针对二次谐波生成, 类似方法可用于建立高阶非线性过程的界限。通过引入辅助自由度和松弛非线性约束, 将高于二次的场依赖降至二次形式, 原则上可在其它非线性设置中直接施行, 包括拉曼散射 [21, 29] 和 Kerr 介质 [30, 31]。

结果——作为概念验证, 我们计算了两个代表性问题的界限, 结果如图 2 所示: 分别是最大化由 (a) 垂直入射平面波或 (b) 偶极子源在边长为 d 的正方形设计区域内结构产生的辐射二次谐波功率。为计算方便, 计算在二维平面中进行, 源和场均为面外极化 (TM 极化)。假设介质各向同性且有损耗, 非线性弱, 将功率结果分别归一化为 (a) 偶极子源在真空中的净辐射功率, 或 (b) 平面波入射设计区域最大面积处的功率。界限计算仅施加最宽松的约束, 即整体域 $\{\Omega_k\} = \{\Omega_j\} = \{\Omega\}$ (实线), 再加上更局部的约束 (实心圆点) 通过引入更小子域, 进一步收紧界限 (此处仅示意单一代表设计域)。补充材料 1 中图 S1 展示了仅施加 (11) 中范数约束在全局域 $\{\Omega_j\} = \{\Omega\}$ 且无源性约束 [21] 下得到的界限, 发现即便在有较大材料损耗时也远不及图 2 中的界限紧致。界限结果与通过梯度算法 (包括移动渐近法 [32]) 求解结构优化问题的逆向设计性能 (空心圆) 对比。

如图 2 所示, 界限计算不仅对结构优化细调可能带来的改进设定了较紧约束 (逆向设计性能与界限相差最多一到两个数量级), 还预示了随系统尺寸增加优化设计中观察到的若干显著趋势。对于亚波长器件, 界限与逆向设计均呈多项式增长, 优化结构中谐振出现在 $d = \lambda$ (真空波长) 附近, 较大器件带来更高品质因子 Q_1 和 Q_2 。品质因子较小主要由于高材料损耗, 解释了性能随尺寸增加的饱和现象 (在更现实场景, 如三维结构平板中, 辐射损耗预期与二维示例中的材料损耗类似, 导致性能下降或饱和, 未来工作将深入探讨)。优化结构的模分布在两种情况下均表现出显著的非线性重叠: 以 $2\lambda \times 2\lambda$ 设计域为例, 平面波源下 $\beta \approx 0.14 \frac{\chi^{(2)}}{\sqrt{\varepsilon_0 \lambda^2}}$, 对应偶极子源下 $\beta \approx 0.07 \frac{\chi^{(2)}}{\sqrt{\varepsilon_0 \lambda^2}}$ 。观察逆向设计结构发现, 针对平面波和偶极子源优化的设计在结构特征上缺乏一致性: 本质上, 虽有多种

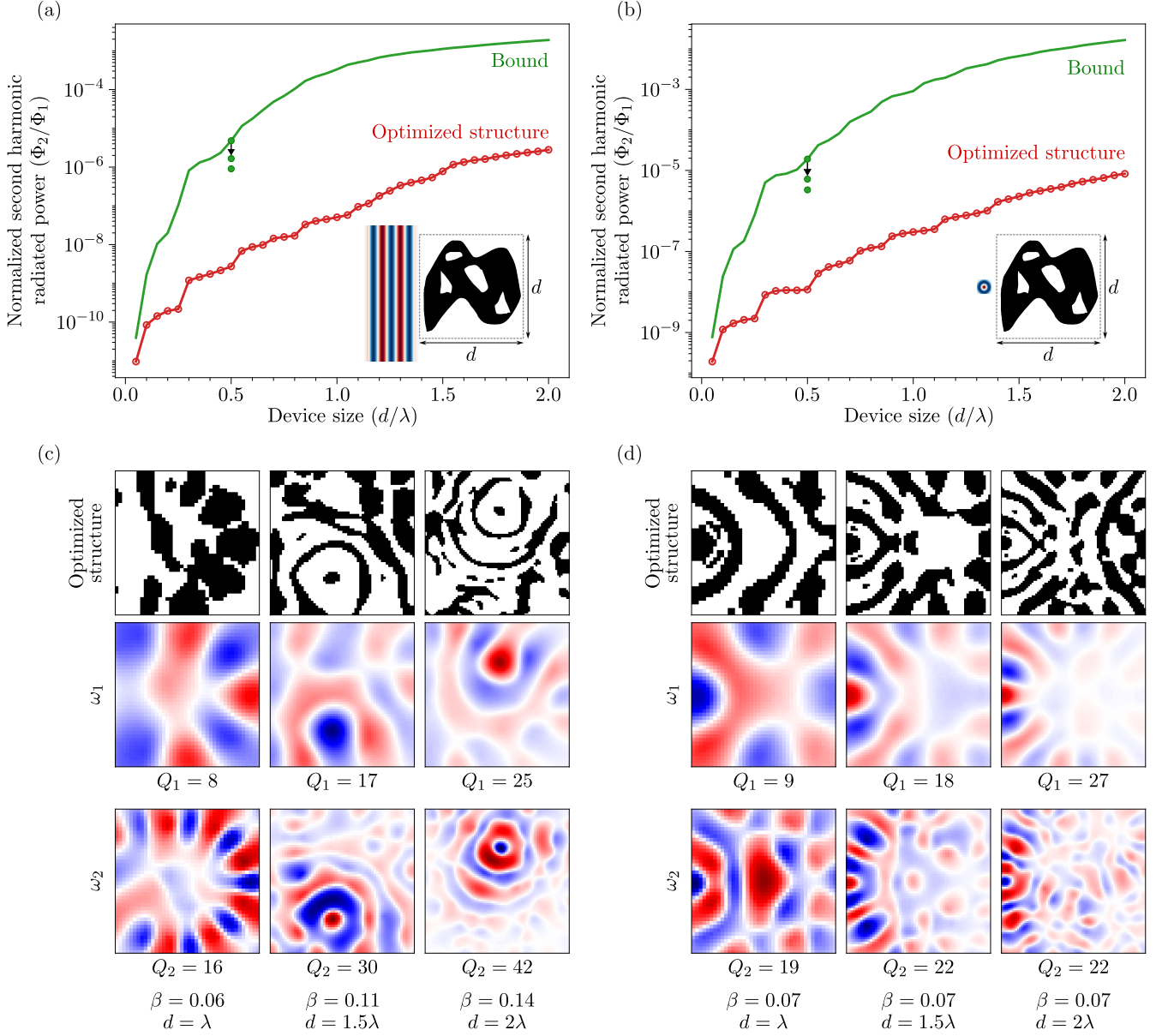


图 2: 从 (a) 入射平面波或 (b) 偶极电流源出发, 距离边长为 $d \times d$ 的正方形设计区域边缘中心 0.1λ 处, 可能达到的最大辐射二次谐波功率的上界。所考虑的非色散介质具有线性极化率 $\chi_1 = \chi_2 = 3 + 0.1i$ 和 Pockels 极化率 $\chi^{(2)} = 398 \text{ pm/V}$; 频率 ω_1 处的真空波长设为 $\lambda = 2\pi c/\omega_1 = 1.5 \text{ }\mu\text{m}$ 。二次谐波频率 $\omega_2 = 2\omega_1$ 处的辐射功率, 记为 $\Phi_2 = \frac{1}{2}\omega_2\epsilon_0 \text{Im} [\int_{\Omega} \mathbf{P}_2^* \cdot \mathbf{G}_2 \mathbf{P}_2 \text{d}\mathbf{r}]$, 分别以 (a) 由平面波在最大设计尺寸 ($d = 2\lambda$) 处携带的功率通量 $\Phi_1 = \frac{1}{2} \text{Re} [\int d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{E}_1^{\text{inc}} \times \mathbf{H}_1^{\text{inc}*})] = 0.064 \text{ mW}/\mu\text{m}$ 归一化, 或 (b) 偶极源在真空中发射的净功率 $\Phi_1 = -\frac{1}{2} \text{Re} [\int \mathbf{J}^{\text{inc}*} \cdot \mathbf{E}_1^{\text{inc}} \text{d}\mathbf{r}] = 0.197 \text{ mW}/\mu\text{m}$ 归一化。所有计算均限制在由 TM 极化 (平面外) 源引起的二维场。实线仅纳入设计区域 Ω 上的全局约束, 与 (14) 中选择的 $\{\Omega_k\} = \{\Omega_j\} = \{\Omega\}$ 一致; 填充圆点展示额外范数约束 (13) (更大集合的 $\{\Omega_j\}$) 如何导致更紧的界限, 此处仅展示代表性 $d = 0.5\lambda$ 的情况。图中还显示了优化结构 (空心圆点) 实现的 Φ_2/Φ_1 值。在 (c) 和 (d) 中描绘了两个波长处的典型介电和模态电场分布, 黑色/白色分别表示介电/真空区域, 红色/蓝色/白色分别表示正/负/零场强。腔模重叠因子 β 的单位为 $\frac{\chi^{(2)}}{\sqrt{\epsilon_0}\lambda^2}$ 。

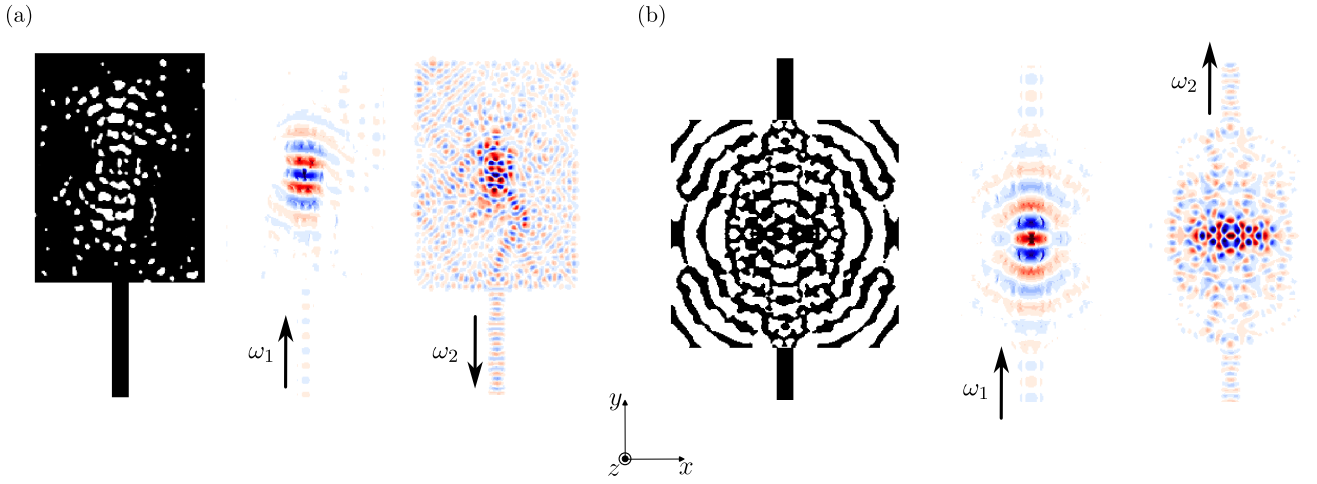


图 3: 三维优化的双谐波腔的横向截面图——位于二氧化硅基底上的磷化镓 (GaP) 结构——设计用于在临界耦合下实现高效的二次谐波产生, 输入/输出波导为 (a) 单个或 (b) 分离的波导。黑色/白色表示 GaP/真空区域。器件 (a) 的横向尺寸为 $4.65 \times 6.2 \mu\text{m}^2$, 垂直厚度为 250 nm, 输入波导具有相同的垂直厚度和宽度 457 nm; 器件 (b) 的横向尺寸为 $6.229 \times 6.229 \mu\text{m}^2$, 垂直厚度为 200 nm, 输入/输出波导具有相同的垂直厚度和宽度 465 nm。两种器件均支持基频 $\lambda_1 = 1550 \text{ nm}$ 和二次谐波 $\lambda_2 = 775 \text{ nm}$ 波长的谐振, 辐射品质因子分别为 (a) $Q_1 \approx 3000$ 和 $Q_2 \approx 1000$, 以及 (b) $Q_1 \approx 1100$ 和 $Q_2 \approx 760$ 。还展示了基频 (ω_1) 和二次谐波 (ω_2) 模式的 E_x 和 E_z 电场分布图, 红色/蓝色/白色分别表示正值/负值/零电场强度。

方式“干涉”包含狭窄空间波长范围的传播波, 偶极场包含快速衰减的近场分量, 需要更剧烈变化的极化分布, 限制了可能结构。

上述界限计算聚焦于二维示例, 但类似研究可在更现实场景中开展。例如, 图 3 展示了通过解决更具挑战性的最大化芯片上波导耦合入设计域的二次谐波功率问题而获得的三维优化结构。利用弱非线性、泵浦无耗尽和双模近似与 (1) 相同, 考虑最大化传入指定输出波导的二次谐波 Poynting 通量 $\frac{1}{2} \text{Re} \left[\int_{\text{wvg}} d\mathbf{S} \cdot [\mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_2^*] \right]$ 。图 3 展示了结构几何侧截面示意, 采用热 SiO_2 基底上的 GaP 作为集成光子平台, 旨在实现高转换效率、稳健紧凑且宽带的谐振腔 [18]。系统为单端口, 分别为 (a) 单波导和 (b) 输入输出分离波导引导不同波长光。GaP 的 $\chi^{(2)}$ 张量为锌闪锌矿晶相的非对角张量, 仅允许互相垂直分量间的非线性相互作用。图中还展示了两种结构在基波波长 $\lambda_1 = 1550 \text{ nm}$ 处的 TE-like 模式 (电场主要为面内) 和二次谐波波长 $\lambda_2 = 775 \text{ nm}$ 处的 TM-like 模式 (电场主要为面外)。为便于制造, 结构设计为厚度方向不变, 且面内最小特征尺寸 $\gtrsim 60 \text{ nm}$, 垂直与面内蚀刻比率符合当前实验能力。两腔均支持中等辐射品质因子 $\sim 10^3$ 且高度局域模式, 产生较大空间重叠 $\beta \approx 0.01 \frac{\chi^{(2)}}{\sqrt{\epsilon_0 \lambda^3}}$, 同

时确保与附近输入/输出波导近临界耦合。

结论——本文提出了一种建立非线性光子学目标基本极限的方法, 并将其应用于研究波长尺度结构中的二次谐波生成。该极限不仅量化了进一步改进的潜力, 还可用于研究最优器件相对于基本设计参数 (如材料选择和器件尺寸) 的尺度特性, 无需依赖特定几何或物理增强机制。对更现实场景中二次谐波极限的深入探索 (如图 3 所示的平板结构) 是未来重要且具有挑战性的课题。除克服为获得更紧界限而需引入更多更细粒度空间约束的计算难题外, 还存在若干有趣方向: 首先, 可利用对称性确保界限满足制造约束, 包括最小特征尺寸与可蚀刻几何形状; 其次, 扩展框架以纳入有限带宽目标, 分析非线性空间带宽极限, 包括在两个波长下实现最强空间局域和最高运行速度的权衡; 最后, 详细比较环形谐振器 [33–35] 及逆向设计, 包括介电、金属甚至异质介质 [36] 的性能, 为最优设计与性能格局提供更全面视角。

我们感谢美国国家科学基金会 (EFRI 项目, 奖号 EFMA164098)、国防高级研究计划局 (DARPA, 协议号 HR00111820046、HR00112090011 和 HR0011047197) 及普林斯顿 SEAS 创新基金的支持。SM 感谢魁北克数据增值研究所 (IVADO) 的

资助。本文中的模拟使用普林斯顿研究计算资源完成，该资源由包括普林斯顿计算科学与工程研究所 (PICSciE) 及信息技术办公室的高性能计算中心与可

视化实验室在内的多个团队组成的联盟管理和支持。文中观点、意见和发现仅代表作者，不应被解读为任何机构的官方立场或政策。

-
- [1] P. Chao, B. Strekha, R. Kuate Defo, S. Molesky, and A. W. Rodriguez, *Nature Reviews Physics* **4**, 543 (2022), ISSN 2522-5820.
 - [2] G. Angeris, J. Vučković, and S. Boyd, *Optics Express* **29**, 2827 (2021).
 - [3] S. Gertler, Z. Kuang, C. Christie, and O. D. Miller, *Many Physical Design Problems are Sparse QCQPs* (2023), 2303.17691.
 - [4] M. Gustafsson, K. Schab, L. Jelinek, and M. Capek, *New Journal of Physics* **22**, 073013 (2020), ISSN 1367-2630.
 - [5] C. Chen, Y. Wang, B. Wu, K. Wu, W. Zeng, and L. Yu, *Nature* **373**, 322 (1995), ISSN 1476-4687.
 - [6] J. Chen, C.-L. Hu, F. Kong, and J.-G. Mao, *Accounts of Chemical Research* **54**, 2775 (2021), ISSN 0001-4842.
 - [7] K. Liu, C. R. Ye, S. Khan, and V. J. Sorger, *Laser & Photonics Reviews* **9**, 172 (2015), ISSN 1863-8899.
 - [8] F. S. Pavone and P. J. Campagnola, eds., *Second Harmonic Generation Imaging*, no. 3 in *Series in Cellular and Clinical Imaging* (CRC Press Taylor & Francis, Boca Raton, 2014), ISBN 978-1-4398-4914-9.
 - [9] T. F. Heinz, C. K. Chen, D. Ricard, and Y. R. Shen, *Physical Review Letters* **48**, 478 (1982).
 - [10] Y. Wang, J. Xiao, S. Yang, Y. Wang, and X. Zhang, *Optical Materials Express* **9**, 1136 (2019), ISSN 2159-3930.
 - [11] Z. Lin, X. Liang, M. Lončar, S. G. Johnson, and A. W. Rodriguez, *Optica* **3**, 233 (2016).
 - [12] A. Rodriguez, M. Soljačić, J. D. Joannopoulos, and S. G. Johnson, *Optics Express* **15**, 7303 (2007), ISSN 1094-4087.
 - [13] P. Chao, R. K. Defo, S. Molesky, and A. Rodriguez, *Nanophotonics* (2022), ISSN 2192-8614.
 - [14] J. D. Joannopoulos, J. G. Steven, J. N. Winn, and R. D. Meade, *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light* (Princeton University Press, Princeton, 2008), 2nd ed., ISBN 978-0-691-12456-8.
 - [15] M. M. Fejer, *Physics Today* **47**, 25 (1994), ISSN 0031-9228.
 - [16] J. U. Fürst, D. V. Strekalov, D. Elser, M. Lassen, U. L. Andersen, C. Marquardt, and G. Leuchs, *Physical Review Letters* **104**, 153901 (2010).
 - [17] Z.-F. Bi, A. W. Rodriguez, H. Hashemi, D. Duchesne, M. Loncar, K.-M. Wang, and S. G. Johnson, *Optics Express* **20**, 7526 (2012), ISSN 1094-4087.
 - [18] A. D. Logan, M. Gould, E. R. Schmidgall, K. Hestroffer, Z. Lin, W. Jin, A. Majumdar, F. Hatami, A. W. Rodriguez, and K.-M. C. Fu, *Optics Express* **26**, 33687 (2018), ISSN 1094-4087.
 - [19] W. H. P. Pernice, C. Xiong, C. Schuck, and H. X. Tang, *Applied Physics Letters* **100**, 223501 (2012), ISSN 0003-6951.
 - [20] J. Bravo-Abad, A. W. Rodriguez, J. D. Joannopoulos, P. T. Rakich, S. G. Johnson, and M. Soljačić, *Applied Physics Letters* **96**, 101110 (2010), ISSN 0003-6951.
 - [21] J. Michon, M. Benzaouia, W. Yao, O. D. Miller, and S. G. Johnson, *Optics Express* **27**, 35189 (2019).
 - [22] O. D. Miller, A. G. Polimeridis, M. T. H. Reid, C. W. Hsu, B. G. DeLacy, J. D. Joannopoulos, M. Soljačić, and S. G. Johnson, *Optics Express* **24**, 3329 (2016), ISSN 1094-4087.
 - [23] S. Molesky, P. Chao, J. Mohajan, W. Reinhart, H. Chi, and A. W. Rodriguez, *Physical Review Research* **4**, 013020 (2022), ISSN 2643-1564.
 - [24] S. Molesky, P. Chao, W. Jin, and A. W. Rodriguez, *Physical Review Research* **2**, 033172 (2020).
 - [25] R. W. Boyd, *Nonlinear Optics* (Academic Press, Amsterdam ; Boston, 2008), 3rd ed., ISBN 978-0-12-369470-6.
 - [26] S. Molesky, P. Chao, and A. W. Rodriguez, *Physical Review Research* **2**, 043398 (2020).
 - [27] Z. Kuang and O. D. Miller, *Physical Review Letters* **125**, 263607 (2020).
 - [28] H. Shim, Z. Kuang, Z. Lin, and O. D. Miller, *Fundamental limits to multi-functional and tunable nanophotonic response* (2021), 2112.10816.
 - [29] J. Langer, D. Jimenez de Aberasturi, J. Aizpurua, R. A. Alvarez-Puebla, B. Auguie, J. J. Baumberg, G. C. Bazan, S. E. J. Bell, A. Boisen, A. G. Brolo, et al., *ACS Nano* **14**, 28 (2020), ISSN 1936-0851.
 - [30] T. J. Kippenberg, S. M. Spillane, and K. J. Vahala, *Physical Review Letters* **93**, 083904 (2004), ISSN 0031-9007, 1079-7114.
 - [31] C. Morin, J. Tignon, J. Mangeney, S. Dhillon,

- G. Czajkowski, K. Karpiński, S. Zielińska-Raczyńska, D. Ziemkiewicz, and T. Boulier, *Physical Review Letters* **129**, 137401 (2022).
- [32] K. Svanberg, *International Journal for Numerical Methods in Engineering* **24**, 359 (1987), ISSN 1097-0207.
- [33] M. Zhang, C. Wang, R. Cheng, A. Shams-Ansari, and M. Lončar, *Optica* **4**, 1536 (2017), ISSN 2334-2536.
- [34] J. Lu, J. B. Surya, X. Liu, A. W. Bruch, Z. Gong, Y. Xu, and H. X. Tang, *Optica* **6**, 1455 (2019), ISSN 2334-2536.
- [35] J. Lu, M. Li, C.-L. Zou, A. A. Sayem, and H. X. Tang, *Optica* **7**, 1654 (2020), ISSN 2334-2536.
- [36] A. Amaolo, P. Chao, T. J. Maldonado, S. Molesky, and A. W. Rodriguez, *Performance limits on photonic heterostructures* (2023), 2307.00629.